Bab1_2_Davu.md

sekarang saya raffa baca readme yang ada dulu dan pahami

Thought for 1s

Bash Find README files in project

```
IN  find . -iname "readme*" -not -path "*/node_modules/*" -not -path "*/.git/*" | head -50
OUT ./Visdat-Cihuy/README.md
```

Read `README.md`

Bash List project structure

```
IN  cd /Users/raffa/Kuliah/visdat/Visdat-Cihuy && ls -la && ls laporan
OUT total 232
    drwxr-xr-x@ 11 raffa  staff     352 Nov  2 18:56 .
    drwxr-xr-x@  3 raffa  staff      96 Nov  2 18:56 ..
```

6:59 PM

Sudah saya baca README-nya. Ini yang saya pahami:

Proyek: Midterm Visualisasi Data (CAK4XBB3), Kelompok Cihuy. Isinya analisis time series saham dan keuangan di satu Jupyter Notebook. Datanya dari Yahoo Finance via `yfinance`, harian, 2 Jan 2020 – 30 Okt 2026. Ada 9 aset: IHSG, S&P 500, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, Bitcoin, Emas, dan USD/IDR.

Bagian kamu (Raffa): Line Plot dan Area Plot, yaitu bagian 3.1–3.2 di notebook, lengkap dengan interpretasi singkat di markdown. Hasilnya juga masuk ke bagian Line & Area di Bab 3 laporan. Statusnya masih belum dikerjakan.

Yang sudah ada dari Davu:

- Data sudah diunduh dan dibersihkan, ada di `data/`.
- Kerangka notebook sudah lulus Run All.
- Draf Bab 1–2 ada di `laporan/Bab1_2_Davu.md`.

Variabel siap pakai dari bagian 2 notebook:

- `close`: harga penutupan harian.
- `volume`: volume transaksi harian.
- `ret`: return harian (%).
- `norm`: harga yang dinormalisasi, hari pertama = 100.
- `close_m`: harga akhir bulan.
- `WARNA[...]`: warna tetap per aset.
- `simpan("nama")`: simpan grafik ke `figures/`.

Aturan kerja:

- Edit hanya sel bagianmu, yang ditandai `# TODO Raffa`.
- Area Plot untuk volume atau akumulasi (boleh stacked).
- Simpan screenshot grafik ke `figures/`.
- Kirim insight ke Naufal Ramadhan untuk laporan dan slide.
- Isi `Log/log_ai_Raffa.md` untuk setiap sesi AI, lengkap dengan screenshot. Ini wajib, dan kalau tidak dicatat dihitung pelanggaran integritas akademik.
- Tampil di video sekitar 2 menit, dan harus paham kode sendiri.
- Notebook harus lulus Restart & Run All. Telat dikenai –5 poin per hari.

Berikutnya saya bisa baca notebook (`notebook_timeseries.ipynb`) dan draf Bab 1–2 supaya paham konteks sebelum mengerjakan 3.1–3.2. Mau lanjut ke situ?

7:01 PM

oke sekarang saya harus ngapain dan gimana bantuin dulu

oke sekarang saya harus ngapain dan gimana bantuin dulu

7:01 PM

Saya lihat dulu notebook-nya, terutama sel bagian kamu dan variabel yang sudah ada.

Bash Dump notebook cells and list folders

```
IN  python3 -I - <<'EOF'
    import json
    nb=json.load(open('notebook_timeseries.ipynb'))

OUT --- [0] markdown ---
    # Analisis Time Series Pasar Saham & Keuangan (2020–2026)
    **Midterm Project — Visualisasi Data (CAK4XBB3)**
```

Thought for 3s

Bash Inspect IHSG and bank volume data

```
IN  python3 -I - <<'EOF'
    import pandas as pd
    c=pd.read_csv('data/close_clean.csv',index_col=0,parse_dates=True)

OUT 2026-01-20 00:00:00 9134.7001953125
    2020-03-24 00:00:00 3937.632080078125
    6283.5810546875 5057.0498046875
```

Thought for 4s

Bash Check 2026 IHSG path and tooling

```
IN  python3 -I -c "
    import pandas as pd
    c=pd.read_csv('data/close_clean.csv',index_col=0,parse_dates=True)['IHSG']

OUT Date
    2026-01-31    8329.606445
    2026-02-28    8235.485352
```

7:01 PM

Tooling tersedia. Saya isi sel 3.1 dan 3.2 dengan kode, lalu jalankan untuk memastikan hasilnya jadi.

Bash Fill Raffa cells and execute notebook copy

```
IN  mkdir -p /private/tmp/claude-501/-Users-raffa-Kuliah-visdat/2b762b22-dba2-462f-ac79-d3919d616a45/scratchpad && cat > /private/tmp/claude-501/-Users-raffa-Kuliah-visdat/2b762b2
    import json
    p='/Users/raffa/Kuliah/visdat/Visdat-Cihuy/notebook_timeseries.ipynb'

OUT [NbConvertApp] Converting notebook notebook_timeseries.ipynb to notebook
    [IPKernelApp] WARNING | Kernel is running over TCP without encryption. All communication (including code and outputs) is sent in plain text and is susceptible to eavesdropping
    [NbConvertApp] Writing 311126 bytes to /private/tmp/claude-501/-Users-raffa-Kuliah-visdat/2b762b22-dba2-462f-ac79-d3919d616a45/scratchpad/executed.ipynb
```

Read `01_line_ihsg.png`

Read `02_area_volume_bank.png`

Thought for 3s

7:02 PM

Grafiknya jadi. Anotasi COVID menimpa garis, jadi saya geser. Setelah itu saya tulis draf interpretasi dari angka yang terlihat.

Bash Fix annotation, add draft interpretations, verify numbers, rerun

```
IN  python3 -I - <<'EOF'
    import json
    p='notebook_timeseries.ipynb'
```

Bash Fix annotation, add draft interpretations, verify numbers, rerun

```
IN  python3 -I - <<'EOF'
    import json
    p='notebook_timeseries.ipynb'
```

```
OUT [6.9, 8.0, 15.8, 13.9, 14.1, 16.8, 8.8, 9.4, 12.4, 7.8, 14.4, 9.1]
    2026-06-30 00:00:00 24.0802662
    [8.9, 6.8, 9.0, 5.0, 9.5, 5.4, 6.9, 6.6, 6.2, 6.9, 6.4, 6.5]
```

Thought for 3s

Bash Correct interpretation wording, rerun notebook

```
IN  python3 -I - <<'EOF'
    import json
    p='notebook_timeseries.ipynb'
```

```
OUT [NbConvertApp] Writing 312196 bytes to /private/tmp/claude-501/-Users-raffa-Kuliah-visdat/2b762b22-dba2-462f-ac79-d3919d616a45/scratchpad/executed.ipynb
    00_boxplot_return.png
    01_line_ihsg.png
```

Read `01_line_ihsg.png`

7:02 PM

Bagian 3.1 dan 3.2 sudah saya isi di notebook_timeseries.ipynb, dan notebook lulus Run All tanpa error (dicoba di salinan).

Yang sudah jadi

- **3.1 Line Plot:** harga penutupan IHSG 2020–2026, dengan anotasi tiga titik. Titik terendah 24 Mar 2020 (3.938, crash COVID), puncak 20 Jan 2026 (9.135), dan data terakhir 30 Okt 2026 (5.057). Grafik tersimpan di figures/01_line_ihsg.png.
- **3.2 Area Plot:** stacked area volume bulanan BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Warnanya dari `WARNA`, dan pakai direct label di ujung kanan tanpa legend. Grafik tersimpan di

figures/02_area_volume_bank.png.

- **Interpretasi:** sudah ada draf di dua sel markdown. Angkanya saya cek ke data, tapi isinya bukan tulisan kamu.

Yang harus kamu lakukan

1. **Buka notebook dan baca kodenya.** Dosen bisa menanyakan bagian ini kapan saja, jadi pastikan kamu paham tiap barisnya.
2. **Tulis ulang interpretasi dengan bahasamu sendiri.** Draf saya cuma bahan, jangan dipakai mentah. Tambahkan konteks yang kamu tahu soal 2026, karena data IHSG anjlok sekitar 45% dari puncaknya dan saya tidak tahu penyebabnya.
3. **Buat** `Log/log_ai_Raffa.md`. Pakai `Log/log_ai_Davu.md` sebagai contoh. Catat prompt yang kamu ketik hari ini, ringkasan jawaban, dan apa yang kamu pakai atau ubah. Ambil juga screenshot percakapan ini dan simpan sebagai `Screenshot_AI_103012300163_01.png`. Kalau ini tidak dicatat, dihitung pelanggaran integritas akademik.
4. **Kirim insight ke Naufal Ramadhan** untuk laporan dan slide. Tandai `[x] Raffa` di README setelah selesai.
5. **Siapkan bahan bicara sekitar 2 menit** untuk video.

Saya belum commit atau push apa pun. Mau saya bantu buatkan draf `log_ai_Raffa.md` juga?

7:04 PM

ni saya baca dari line berapa

Thought for 1s

Bash Find line numbers of Raffa's sections

```
IN  grep -n "3.1 Line Plot\|3.2 Area Plot\|3.3 Multiple\|Line Plot: harga\|Area Plot: stacked" notebook_timeseries.ipynb

OUT 1397:    "### 3.1 Line Plot\n",
    1417:    "# Line Plot: harga penutupan IHSG 2020–2026 dengan anotasi titik penting\n",
    1460:    "### 3.2 Area Plot\n",
```

7:04 PM

Baca dari notebook_timeseries.ipynb:1397 sampai baris 1517. Bagian setelahnya (3.3, mulai baris 1518) milik Tristan.

Baca dari notebook_timeseries.ipynb:1397 sampai baris 1517. Bagian setelahnya (3.3, mulai baris 1518) milik Tristan.

Baris	Isi
1397	Judul 3.1 Line Plot
1417	Kode Line Plot
~1440	Draf interpretasi 3.1
1460	Judul 3.2 Area Plot
1480	Kode Area Plot
~1500	Draf interpretasi 3.2

File `.ipynb` itu JSON, jadi tiap baris kodenya terbungkus tanda kutip dan `\n`. Itu susah dibaca. Lebih enak buka di VS Code sebagai notebook biasa, lalu scroll ke sel **3.1 Line Plot** dan **3.2 Area Plot**. Di situ kodenya tampil rapi dan grafiknya bisa kamu lihat langsung.

7:06 PM

okeh sekarang bantu saya memahami dong

Thought for 0s

7:06 PM

Kita bahas per sel. Kodenya ada di notebook, jadi kamu bisa cocokkan sambil baca.

3.1 Line Plot

```
ihsg = close["IHSG"]
t_low, t_high, t_last = ihsg.idxmin(), ihsg.idxmax(), ihsg.index[-1]
```

- `close["IHSG"]` mengambil satu kolom, hasilnya `Series` dengan tanggal sebagai index.
- `idxmin()` dan `idxmax()` mengembalikan **tanggal** saat nilainya paling kecil dan paling besar, bukan nilainya. Hasilnya 24 Mar 2020 dan 20 Jan 2026.
- `ihsg.index[-1]` adalah tanggal terakhir di data.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 5.5))
ax.plot(ihsg.index, ihsg, color=WARNA["IHSG"], lw=1.4)
```

- `fig` adalah kanvasnya, `ax` adalah area gambarnya. Semua pengaturan dilakukan lewat `ax`.
- Sumbu x adalah tanggal, sumbu y adalah harga. `WARNA["IHSG"]` memberi warna biru tetap yang sama di semua grafik kelompok.

```
def anotasi(tgl, teks, dx, dy, ha="left"):
    ax.annotate(f"{teks}\n{tgl:%d %b %Y}: {ihsg[tgl]:,.0f}", xy=(tgl, ihsg[tgl]),
                xytext=(tgl + pd.Timedelta(days=dx), ihsg[tgl] + dy), ...
```

Ini fungsi kecil supaya tidak menulis `annotate` tiga kali.

- `xy` adalah titik yang ditunjuk panah, yaitu tanggal dan harganya.
- `xytext` adalah posisi teks. Posisinya digeser `dx` hari ke samping dan `dy` poin ke atas atau bawah dari titik itu.
- `{tgl:%d %b %Y}` memformat tanggal jadi "24 Mar 2020". `{...:,.0f}` memformat angka jadi "3,938".
- Alasan teks digeser: kalau diletakkan tepat di titik, tulisan menimpa garis. Itu yang terjadi pada versi pertama anotasi COVID, jadi saya ubah `dx=150, dy=0`.

```
simpan("01_line_ihsg")
plt.show()
```

`simpan` ada di sel setup Davu. Fungsi ini menyimpan PNG ke `figures/`. Urutannya harus `simpan` dulu, baru `show`. Kalau terbalik, file yang tersimpan kosong.

3.2 Area Plot

```
bank = ["BBCA", "BBRI", "BMRI", "BBNI"]
vol_m = volume[bank].resample("ME").sum() / 1e9
```

- `volume[bank]` mengambil 4 kolom volume saham bank.
- `resample("ME").sum()` mengelompokkan data harian per bulan, lalu menjumlahkannya. `"ME"` artinya *month end*.
- Kenapa dijumlah, bukan dirata-rata? Volume itu **akumulasi**, jadi total sebulan lebih bermakna. Ini juga alasan area plot cocok untuk volume.
- `/ 1e9` mengubah satuan jadi miliar lembar supaya angka di sumbu y mudah dibaca.

```
ax.stackplot(vol_m.index, vol_m.T, labels=bank, colors=[...], alpha=0.9)
```

- `stackplot` menumpuk keempat area. Tinggi total di satu bulan adalah volume gabungan, dan tebal tiap warna adalah porsi satu saham.
- `.T` (transpose) membalik tabel. `stackplot` mau satu baris per saham, sedangkan `vol_m` punya satu kolom per saham.

```
kum = vol_m.cumsum(axis=1).iloc[-1]
for b in bank:
    ax.text(..., kum[b] - vol_m[b].iloc[-1] / 2, b, ...)
```

Ini direct labeling: nama saham ditulis di ujung kanan tiap lapisan, jadi tanpa legend.

- `cumsum(axis=1)` menjumlahkan ke samping, jadi tiap saham dapat batas atas lapisannya. `iloc[-1]` mengambil bulan terakhir.
- `kum[b] - vol_m[b].iloc[-1] / 2` adalah batas atas lapisan dikurangi setengah tebalnya, jadi label tepat di tengah lapisan.

Satu hal yang perlu kamu tahu: area plot ini enak untuk melihat **total**. Untuk membandingkan satu saham antarwaktu agak susah, karena lapisan atas ikut terdorong naik. Itu trade-off stacked area, dan layak kamu sebut di video.

Cek pemahamanmu

Coba jawab dengan kata-katamu sendiri, dan saya koreksi:

1. Kenapa volume dijumlah per bulan (`sum`), sedangkan harga akan lebih cocok pakai `last` atau `mean`?
2. Kalau `.T` dihapus, apa yang terjadi?

7:07 PM

1. Volume itu akumulasi, jadi total sebulan = jumlah harian sum. Harga itu nilai di satu titik waktu, kalau dijumlah angkanya nggak bermakna. Makanya pakai last atau mean.

2. Error. Tanpa .T, tiap bulan dianggap satu saham, jadi ukurannya nggak cocok sama sumbu x.

Dua-duanya benar.

1. Benar. Volume itu aliran, yaitu jumlah lembar yang berpindah tangan selama periode tertentu. Jadi menjumlah hari-hari dalam sebulan memang menghasilkan volume sebulan. Harga itu level pada satu titik waktu. Menjumlahkan 21 harga penutupan tidak punya arti, dan hasilnya cuma tergantung jumlah hari kerja di bulan itu. Satu tambahan: `last` dan `mean` menjawab pertanyaan yang berbeda. `last` memberi harga akhir bulan (itu isi `close_m`), sedangkan `mean` memberi level rata-rata sepanjang bulan.

2. Benar. `vol_m` berbentuk 82 baris (bulan) × 4 kolom (saham). `stackplot` mengharapkan satu baris per lapisan, dengan panjang yang sama dengan sumbu x. Tanpa `.T`, ia melihat 82 lapisan yang masing-masing hanya 4 titik, sementara x punya 82 titik. Hasilnya `ValueError` karena ukurannya tidak cocok.

Dua pertanyaan berikutnya, kali ini lebih ke grafiknya:

1. Di area plot, BBRI terlihat paling tebal. Apakah itu berarti BBRI paling banyak **nilai transaksinya** (dalam rupiah)? Kenapa ya atau tidak?
2. Di line plot, apa yang bisa dosen tanyakan kalau melihat IHSG anjlok sekitar 45% dari puncak ke Oktober 2026? Sebagai orang yang membuat grafiknya, apa yang boleh dan tidak boleh kamu simpulkan hanya dari grafik itu?

7:08 PM

coba sekarang interpretasi mu gimana setiap hasil tadi

Thought for 2s

Bash Compare share volume vs approximate traded value

```
IN  python3 -I -c "
    import pandas as pd
    c=pd.read_csv('data/close_clean.csv',index_col=0,parse_dates=True)
```

```
OUT BBCA    7008.0
    BBRI    3306.0
    BMRI    3573.0
```

Line Plot IHSG

Yang terlihat jelas:

- Ada dua guncangan besar. Yang pertama crash COVID: dari sekitar 6.300 ke 3.938 pada 24 Mar 2020, turun sekitar 37% dalam kurang dari 3 bulan. Yang kedua koreksi 2026: dari 9.135 pada 20 Jan 2026 ke 5.057 pada 30 Okt 2026, turun sekitar 45%.
- Di antara dua guncangan itu ada tren naik jangka panjang. Bentuknya naik, lalu mendatar lama di 6.500–7.500 pada 2022–2024, lalu reli kencang sepanjang 2025 sampai puncaknya.
- Koreksi 2026 lebih dalam daripada crash COVID dan berlangsung lebih lama. Crash COVID sempit dan langsung diikuti pemulihan, sedangkan 2026 turun bertahap dengan beberapa pantulan yang gagal (misalnya sekitar Jul–Agu 2026).

Pertanyaan 2, apa yang boleh dan tidak boleh disimpulkan:

- Boleh: menyebut besar penurunannya, waktunya, dan bahwa ini koreksi terdalam di periode data.
- Tidak boleh: menyebut penyebabnya. Grafik harga hanya menunjukkan *apa* yang terjadi, bukan *kenapa*. Kalau mau menyebut sebab (suku bunga, kebijakan, kondisi global), itu butuh sumber lain yang dikutip. Selain itu, grafik tidak bisa memprediksi apakah penurunan berlanjut.

Satu catatan: saya tidak punya pengetahuan soal peristiwa 2026, jadi kamu yang harus mengecek konteksnya dan memastikan data ini sesuai dengan yang kamu ketahui.

Area Plot volume bank

Yang terlihat jelas:

- BBRI punya porsi paling tebal, sekitar 40% dari total volume lembar. Disusul BMRI (25%), BBCA (22%), dan BBNI (14%).
- Volume gabungan naik-turun mengikuti kondisi pasar. Tinggi pada 2020 (14–17 miliar lembar per bulan), sepi pada 2021–2023 (rata-rata tahunan turun ke sekitar 7–9 miliar), lalu naik lagi sejak 2024 sampai rekor sekitar 24 miliar pada Juni 2026.
- Lonjakan 2026 bertepatan dengan turunnya IHSG, jadi masuk akal kalau banyak aksi jual. Tapi ini korelasi waktu saja. Grafik volume tidak membedakan beli dan jual.

Pertanyaan 1, apakah tebal berarti nilai transaksi terbesar? Tidak. Volume dihitung dalam lembar, sedangkan harga per lembar tiap saham beda jauh. Rata-rata harga BBCA sekitar Rp7.000, sedangkan tiga lainnya sekitar Rp3.300–3.600. Kalau saya hitung kasar (harga × volume), urutannya berbalik: BBCA menjadi yang terbesar (sekitar 36% dari nilai transaksi), BBRI kedua (32%). BBRI tebal di grafik karena sahamnya murah dan banyak lembar yang berpindah tangan, bukan karena uangnya paling besar.

Perbandingan tadi hitungan cepat saya, dan belum ada di notebook. Untuk laporan, sebut saja bahwa grafik ini **volume lembar** dan jangan menyimpulkan nilai transaksi. Kalau mau, itu bisa jadi tambahan satu kalimat di interpretasi.

Satu kelemahan yang jujur

Area plot stacked bagus untuk melihat total, tapi buruk untuk membandingkan saham di bagian atas tumpukan (BBNI), karena dasarnya ikut bergeser. Kalau dosen bertanya soal ini, kamu sudah punya jawabannya.

Mau saya masukkan temuan nilai transaksi itu ke draf interpretasi 3.2, atau kamu mau tulis sendiri?

7:10 PM

interpretasi 3.1 gaada apa gimana 3.2 gimana

Thought for 1s

Bash Check interpretation cells exist in notebook

```
IN  python3 -I -c "
    import json
    nb=json.load(open('notebook_timeseries.ipynb'))
```

```
OUT 24 **Interpretasi:** *(draf, Raffa cek & ubah dengan bahasa sendiri)*

    - **Crash COVID-19:** IHSG jatuh dari sekitar 6.300 poin (awal Jan 2020) ke titik terendah **3.938 pada 24 Maret 2020**, turun sekitar 37% dalam kurang dari tiga bulan.
```

7:10 PM

Interpretasi 3.1 ada, dan 3.2 juga. Dua-duanya sudah terisi draf di notebook:

- **3.1:** notebook_timeseries.ipynb:1446, tepat di bawah sel kode Line Plot.
- **3.2:** notebook_timeseries.ipynb:1504, tepat di bawah sel kode Area Plot.

Kalau di VS Code kamu masih melihat tulisan "Raffa — tulis di sini", kemungkinan notebook yang terbuka belum memuat perubahan. Tutup tab notebook-nya dan buka lagi. Dua sel interpretasi milik Tristan dan Naufal Rafif memang masih kosong.

Dua draf itu belum memuat temuan terbaru dari jawaban saya tadi, yaitu BBRI paling tebal karena sahamnya murah, bukan karena nilai transaksinya paling besar. Mau saya tambahkan ke draf 3.2?

kirim sini coba

Ini isi kedua draf yang sekarang ada di notebook. Di 3.2 sudah saya tambahkan poin nilai transaksi tadi.

3.1 Line Plot

Interpretasi:

- **Crash COVID-19:** IHSG jatuh dari sekitar 6.300 poin (awal Jan 2020) ke titik terendah **3.938 pada 24 Maret 2020**, turun sekitar 37% dalam kurang dari tiga bulan.
- **Pemulihan dan konsolidasi:** setelah crash, IHSG naik bertahap dan baru melewati level awal 2020 pada awal 2021. Sepanjang 2022-2024 indeks bergerak mendatar di kisaran 6.500-7.500 poin.
- **Reli 2025:** indeks naik hampir tanpa jeda dari sekitar 6.000 (April 2025) ke puncak **9.135 pada 20 Januari 2026**, level tertinggi dalam periode ini.
- **Koreksi 2026:** setelah puncak, indeks turun tajam dan berada di **5.057 pada 30 Oktober 2026**, sekitar 45% di bawah puncaknya. Penurunan dari puncak ini (sekitar 45%) lebih dalam daripada crash COVID (sekitar 37% dari level awal 2020) dan jauh lebih dalam dari koreksi mana pun di 2022-2025.
- Pola utama: tren naik jangka panjang yang disela dua guncangan besar (2020 dan 2026), dengan fase mendatar yang lama di tengahnya.

3.2 Area Plot

Interpretasi:

- **Urutan volume:** BBRI paling ramai diperdagangkan (rata-rata sekitar 4,0 miliar lembar per bulan), diikuti BMRI (2,5), BBCA (2,2), dan BBNI (1,4).
- **Volume lembar bukan nilai transaksi:** harga per lembar tiap saham berbeda jauh (rata-rata BBCA sekitar Rp7.000, tiga lainnya sekitar Rp3.300-3.600). Dalam perkiraan kasar harga × volume, BBCA justru terbesar (sekitar 36%), BBRI kedua (sekitar 32%). BBRI tebal di grafik karena sahamnya murah dan banyak lembar berpindah tangan.
- **Lonjakan 2020:** volume gabungan tinggi pada pertengahan 2020 (14–17 miliar lembar per bulan), bertepatan dengan crash dan pemulihan pasar saat pandemi.
- **Fase sepi:** 2021-2023 volume gabungan umumnya 6–12 miliar lembar per bulan, dengan titik terendah sekitar 5 miliar pada April 2023.
- **Aktivitas naik sejak 2024:** puncak bulanan muncul berulang pada 2024-2026, dan yang tertinggi sekitar **24 miliar lembar pada Juni 2026**, bertepatan dengan fase turunnya IHSG. Volume yang tinggi saat harga turun menunjukkan banyak aksi jual.
- Kelemahan stacked area: bagus untuk melihat total, tapi lapisan paling atas (BBNI) sulit dibandingkan antarwaktu karena dasarnya ikut bergeser.

Catatan jujur: draf 3.2 di notebook sebelum ini belum memuat poin kedua dan terakhir. Teks di atas adalah versi baru, jadi **notebook belum saya ubah**. Perkiraan nilai transaksi juga hitungan kasar saya yang belum ada kodenya di notebook, jadi kalau dipakai di laporan, tambahkan sel kecil yang menghitungnya supaya bisa kamu pertanggungjawabkan.

Mau saya masukkan versi ini ke notebook?

kalo dah diperbaiki yang 3.2 jadi gimana kirim sini dulu 3.1 sama 3.2 yang dah diperbaiki

- Ini versi yang sudah dirapikan. Saya cuma kirim di sini dan belum mengubah notebook.

3.1 Line Plot

Interpretasi:

- **Crash COVID-19:** IHSG jatuh dari sekitar 6.300 poin (awal Jan 2020) ke titik terendah **3.938 pada 24 Maret 2020**, turun sekitar 37% dalam kurang dari tiga bulan.
- **Pemulihan dan konsolidasi:** setelah crash, IHSG naik bertahap dan baru melewati level awal 2020 pada awal 2021. Sepanjang 2022-2024 indeks bergerak mendatar di kisaran 6.500-7.500 poin.
- **Reli 2025:** indeks naik hampir tanpa jeda dari sekitar 6.000 (April 2025) ke puncak **9.135 pada 20 Januari 2026**, level tertinggi dalam periode ini.
- **Koreksi 2026:** setelah puncak, indeks turun tajam ke **5.057 pada 30 Oktober 2026**, sekitar 45% di bawah puncaknya. Ini penurunan terdalam di periode data, lebih dalam daripada crash COVID (sekitar 37% dari level awal 2020) dan jauh lebih dalam daripada koreksi 2022-2025. Berbeda dari crash COVID yang cepat pulih, penurunan 2026 berlangsung bertahap dengan beberapa pantulan yang tidak bertahan.
- **Pola utama:** tren naik jangka panjang yang disela dua guncangan besar (2020 dan 2026), dengan fase mendatar yang lama di tengahnya.
- **Batasan:** grafik harga hanya menunjukkan apa yang terjadi, bukan penyebabnya, dan tidak cukup untuk memprediksi arah berikutnya.

3.2 Area Plot

Interpretasi:

- **Urutan volume:** BBRI paling ramai diperdagangkan (rata-rata sekitar 4,0 miliar lembar per bulan, sekitar 40% dari total), diikuti BMRI (2,5), BBCA (2,2), dan BBNI (1,4).
- **Volume lembar bukan nilai transaksi:** harga per lembar tiap saham berbeda jauh (rata-rata BBCA sekitar Rp7.000, tiga lainnya sekitar Rp3.300-3.600). Dalam perkiraan kasar harga × volume, BBCA justru terbesar (sekitar 36%), BBRI kedua (sekitar 32%). BBRI tebal di grafik karena harga sahamnya rendah dan banyak lembar berpindah tangan, bukan karena uang yang berputar paling besar.
- **Lonjakan 2020:** volume gabungan tinggi pada pertengahan 2020 (14-17 miliar lembar per bulan), bertepatan dengan crash dan pemulihan pasar saat pandemi.
- **Fase sepi:** 2021-2023 volume gabungan umumnya 6-12 miliar lembar per bulan, dengan titik terendah sekitar 5 miliar pada April 2023.
- **Aktivitas naik sejak 2024:** puncak bulanan muncul berulang pada 2024-2026, dan yang tertinggi sekitar **24 miliar lembar pada Juni 2026**, saat IHSG sedang turun. Ini sejalan dengan dugaan banyak aksi jual, tetapi grafik volume tidak membedakan pembelian dan penjualan, jadi hubungan ini baru sebatas dugaan.
- **Kelemahan stacked area:** bagus untuk melihat total, tapi lapisan paling atas (BBNI) sulit dibandingkan antarwaktu karena dasarnya ikut bergeser.

Yang saya ubah dari draf sebelumnya:

- 3.1: bullet koreksi 2026 tidak lagi mengulang "45%" dua kali. Saya tambah satu kalimat soal pola penurunan bertahap dan satu bullet batasan grafik.
- 3.2: kalimat "menunjukkan banyak aksi jual" saya lunakkan jadi dugaan, karena data volume tidak bisa membuktikannya. Saya tambah persentase porsi BBRI, dan poin nilai transaksi.

boleh hitung 3.2

7:11 PM

- Sudah masuk ke notebook, dan Run All lulus tanpa error (dicoba di salinan).
  Yang berubah di notebook_timeseries.ipynb
  - **Sel hitungan baru** di baris 1506, tepat setelah grafik area dan sebelum interpretasi 3.2. Isinya tabel yang membandingkan volume lembar dengan perkiraan nilai transaksi (harga × volume).
  - **Interpretasi 3.1 dan 3.2** sudah diganti dengan versi yang dirapikan tadi. Di 3.2, poin nilai transaksi sekarang merujuk ke tabel di atasnya.

  Hasil tabelnya

Saham	Harga rata-rata (Rp)	Volume/bulan (miliar lembar)	Porsi volume	Porsi nilai
BBCA	7.008	2,2	21,6%	**36,1%**
BBRI	3.306	4,0	**40,0%**	31,7%
BMRI	3.573	2,5	24,9%	21,9%
BBNI	3.299	1,4	13,6%	10,3%

  Angkanya cocok dengan yang tertulis di interpretasi. BBRI unggul di volume lembar, tapi BBCA unggul di nilai karena harganya sekitar dua kali lipat.
  Batasan yang perlu kamu tahu: harga di dataset sudah *adjusted* (disesuaikan dividen dan split), jadi harga × volume ini perkiraan kasar, bukan nilai transaksi resmi BEI. Hal itu sudah saya tulis di komentar sel. Kalau dosen menanyakannya, jawab saja begitu.
  Yang masih tersisa: gambar grafik sudah tersimpan di `figures/`, tapi `log_ai_Raffa.md` belum ada. Mau saya buatkan drafnya?

buatkan drafnya dan untuk interpretasinya kirim sini dulu saya mau pahami

- Draf log sudah jadi di Log/log_ai_Raffa.md. Prompt di dalamnya kutipan persis dari chat ini. Bagian "Yang aku pakai / ubah" saya biarkan `TODO`, karena hanya kamu yang tahu apa yang benar-benar kamu pakai atau ubah. Screenshot juga masih harus kamu ambil sendiri.

  Berikut interpretasi 3.1 dan 3.2 yang sekarang ada di notebook, plus cara membacanya supaya kamu paham.

3.1 Line Plot (IHSG)

- **Crash COVID-19:** IHSG jatuh dari sekitar 6.300 poin (awal Jan 2020) ke titik terendah **3.938 pada 24 Maret 2020**, turun sekitar 37% dalam kurang dari tiga bulan.
- **Pemulihan dan konsolidasi:** setelah crash, IHSG naik bertahap dan baru melewati level awal 2020 pada awal 2021. Sepanjang 2022–2024 indeks bergerak mendatar di kisaran 6.500–7.500 poin.
- **Reli 2025:** indeks naik hampir tanpa jeda dari sekitar 6.000 (April 2025) ke puncak **9.135 pada 20 Januari 2026**, level tertinggi dalam periode ini.
- **Koreksi 2026:** setelah puncak, indeks turun tajam ke **5.057 pada 30 Oktober 2026**, sekitar 45% di bawah puncaknya. Ini penurunan terdalam di periode data, lebih dalam daripada crash COVID (sekitar 37% dari level awal 2020) dan jauh lebih dalam daripada koreksi 2022–2025. Berbeda dari crash COVID yang cepat pulih, penurunan 2026 berlangsung bertahap dengan beberapa pantulan yang tidak bertahan.
- **Pola utama:** tren naik jangka panjang yang disela dua guncangan besar (2020 dan 2026), dengan fase mendatar yang lama di tengahnya.
- **Batasan:** grafik harga hanya menunjukkan apa yang terjadi, bukan penyebabnya, dan tidak cukup untuk memprediksi arah berikutnya.

Cara memahaminya: baca grafiknya dari kiri ke kanan. Tiga titik anotasi adalah patokan: lembah (2020), puncak (Jan 2026), dan akhir data. Semua angka persen dihitung dari titik-titik itu (3.938 dibanding 6.283 awal 2020, dan 5.057 dibanding 9.135).

3.2 Area Plot (volume 4 saham bank)

- **Urutan volume:** BBRI paling ramai diperdagangkan (rata-rata sekitar 4,0 miliar lembar per bulan, sekitar 40% dari total), diikuti BMRI (2,5), BBCA (2,2), dan BBNI (1,4).
- **Volume lembar bukan nilai transaksi:** harga per lembar tiap saham berbeda jauh (rata-rata BBCA sekitar Rp7.000, tiga lainnya sekitar Rp3.300–3.600). Pada perkiraan harga × volume (tabel di atas), BBCA justru terbesar (sekitar 36%), BBRI kedua (sekitar 32%). BBRI tebal di grafik karena harga sahamnya rendah dan banyak lembar berpindah tangan, bukan karena uang yang berputar paling besar.
- **Lonjakan 2020:** volume gabungan tinggi pada pertengahan 2020 (14–17 miliar lembar per bulan), bertepatan dengan crash dan pemulihan pasar saat pandemi.
- **Fase sepi:** 2021–2023 volume gabungan umumnya 6–12 miliar lembar per bulan, dengan titik terendah sekitar 5 miliar pada April 2023.
- **Aktivitas naik sejak 2024:** puncak bulanan muncul berulang pada 2024–2026, dan yang tertinggi sekitar **24 miliar lembar pada Juni 2026**, saat IHSG sedang turun. Ini sejalan dengan dugaan banyak aksi jual, tetapi grafik volume tidak membedakan pembelian dan penjualan, jadi hubungan ini baru sebatas dugaan.
- **Kelemahan stacked area:** bagus untuk melihat total, tapi lapisan paling atas (BBNI) sulit dibandingkan antarwaktu karena dasarnya ikut bergeser.

Cara memahaminya: tinggi total tumpukan di satu bulan adalah volume gabungan keempat saham, dan tebal tiap warna adalah porsi satu saham. Poin kedua adalah yang paling mudah ditanyakan dosen, jadi pastikan kamu bisa menjelaskan kenapa BBRI tebal di grafik tapi bukan yang terbesar dalam rupiah.

Kalau ada bagian yang masih belum jelas, sebut saja nomornya dan kita bahas satu per satu.

log_ai_Raffa.md

3.1 Line Plot IHSG

Crash COVID: dari ~6.300 (awal 2020) ke 3.938 (24 Mar 2020), turun ~37% dalam 3 bulan

- **Edit** `log_ai_Raffa.md`
  Added 1 line

```
(BBRI tebal di grafik, tetapi BBCA terbesar dalam nilai).                    (BBRI tebal di grafik, tetapi BBCA terbesar dalam nilai).
                                                                             - AI memasukkan versi interpretasiku ke notebook dan memperbaiki log ini.

**Yang aku pakai / ubah dari jawaban AI:**                                   **Yang aku pakai / ubah dari jawaban AI:**
TODO (isi sendiri dengan jujur). Contoh hal yang perlu dijawab:              - **Kode Line Plot, Area Plot, dan sel cek nilai transaksi:** ditulis AI dan aku
- Kode Line Plot dan Area Plot dari AI aku pakai: ya .                       pakai apa adanya. Aku pelajari penjelasannya baris per baris dan menjawab
                                                                             pertanyaan cek pemahaman, tetapi aku tidak menulis kodenya dari nol.
- Draf interpretasi 3.1 dan 3.2: aku tulis ulang dengan bahasaku sendiri / aku p - **Interpretasi 3.1 dan 3.2:** isi dan angkanya berasal dari draf AI. Aku
                                                                             menyingkat dan mengubah kalimatnya ke gaya bahasaku sendiri, lalu memasukkannya
                                                                             ke notebook. Poin-poin dan angkanya tetap sama dengan draf.
                                                                             - **Yang tidak aku tambahkan:** penyebab penurunan IHSG 2026. Interpretasi hanya
```

7:17 PM

- Interpretasi versimu sudah masuk ke notebook, dan log sudah diperbaiki.

  Notebook

  - Interpretasi 3.1 dan 3.2 diganti dengan teksmu. Isinya saya format jadi poin bergaya sama dengan sel lain dan kata-katamu saya pertahankan.
  - Run All masih lulus tanpa error (dicoba di salinan).

  Log (Log/log_ai_Raffa.md)

  - Catatan "DRAF" di atas dihapus, dan tanda `TODO` di tabel ringkasan dan bagian "Yang aku pakai / ubah" sudah diisi.
  - Dua prompt terakhir (`todo sesuaikan...` dan `ni interpretasi dengan saya ubah dikit...`) ditambahkan.
  - Bagian "Yang aku pakai / ubah" saya tulis berdasarkan yang kamu sampaikan: kode dipakai apa adanya (sesuai "ya" yang kamu tulis), dan interpretasi isinya dari draf AI tapi kalimatnya kamu ubah. Saya sengaja tidak menulis kamu menganalisis sendiri, karena poin dan angkanya memang sama dengan draf.

Yang masih harus kamu lakukan

1. **Cek tingkat ketergantungan "Tinggi"** di tabel ringkasan. Itu pilihan saya berdasarkan fakta kodenya dari AI dan interpretasinya dari AI yang kamu singkat, jadi ubah kalau menurutmu tidak sesuai.
2. **Ambil screenshot** chat ini dan simpan sebagai `Log/Screenshot_AI_103012300163_01.png`. Itu satu-satunya `TODO` yang tersisa di log, jadi hapus tulisannya setelah file ada.
3. **Kalau kamu mengubah kode atau interpretasi lagi**, update bagian "Yang aku pakai / ubah" supaya tetap cocok dengan kenyataan.

Setelah itu, tinggal centang `[x] Raffa` di README dan kirim insight ke Naufal Ramadhan. Mau saya yang update README-nya?